# 20951번 - 유아와 곰두리차 성공

☆

골드 V

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 1024 MB | 460 | 231 | 183 | 51.117% |

## 문제

유아는 새해를 맞이하여 V.Nets의 자율 주행 자동차를 구매하였다. 유아는 새 차를 타고 바다로 가서 회를 잔뜩 먹고 올 것이다(유아는 감염병 예방을 위한 정부의 방역지침을 준수한다). 고속도로를 달리던 유아는 놀라 자빠질 수밖에 없었다. V.Nets의 자율 주행 시스템이 형편없었기 때문이다. V.Nets에 큰 배신감을 느낀 유아는 직접 자율 주행 자동차를 설계하기로 결심하였다.

곰두리차는 유아가 설계한 자율 주행 자동차이다. 곰두리차는 항상 인접한 정점 중 임의의 정점으로 이동한다. 유아는 출발점에서 도착점까지의 경로가 존재하고 시간이 무한하다면 곰두리차가 언제나 목적지에 도달할 수 있다고 믿고 있다. 유아는 문득 그래프가 주어졌을 때, 곰두리차가 지날 수 있는 경로가 몇 개인지 궁금해졌다.

하지만 유아는 이 문제를 풀지 못하였다. 문제의 난이도를 낮추기 위하여 유아는 경로상에서 동일한 정점 또는 간선을 재방문하는 것을 허용하였다.

그래프가 주어졌을 때, 곰두리차가 지날 수 있는 경로 중 길이가 7인 경로의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오. 곰두리차는 동일한 정점 또는 간선을 여러 번 지날 수 있다.

## 입력

첫 번째 줄에 정점의 개수 N과 간선의 개수 M이 주어진다.

이후 M개의 줄에 걸쳐 간선이 연결하는 두 정점 번호 u, v가 주어진다.

주어지는 간선은 양방향 간선이며, 모든 입력은 공백으로 구분되어 주어진다.

## 출력

첫 번째 줄에 곰두리차가 지날 수 있는 경로 중 길이가 7인 경로의 개수를 출력한다. 답이 매우 커질 수 있으므로 $10^9 + 7$로 나눈 나머지를 출력한다.

## 제한

- $2 \le N \le 100{,}000$
- $1 \le M \le \min(N \times (N - 1) / 2, 100{,}000)$
- $1 \le u, v \le N$
- $u \ne v$
- 입력으로 주어진 그래프에는 중복 간선이 존재하지 않는다.

## 예제 입력 1 복사

```
4 3
3 1
3 2
3 4
```

## 예제 출력 1 복사

```
162
```

## 예제 입력 2 복사

```
3 1
2 3
```

## 예제 출력 2 복사

```
2
```

가능한 경로는 2-3-2-3-2-3-2-3과 3-2-3-2-3-2-3-2가 있다.

## 힌트

입력의 양이 방대하므로 빠른 입력의 사용을 권장한다.

경로의 길이는 경로를 구성하는 간선의 수를 의미한다.

## 출처

University (/category/5) > 강원대학교 (/category/518) > 제1회 강원대학교 컴퓨터공학과 전공동아리 프로그래밍 경진대회 예선 (/category/detail/2430) C번

- 문제를 만든 사람: fjs3sp (/user/fjs3sp)
- 문제를 검수한 사람: jhnah917 (/user/jhnah917), kyo20111 (/user/kyo20111)

## 알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)

## 메모